

품목번호	2026-바이오산업기술-디지털헬스 -품목-일반-03		산업기술 분류	중분류 I	중분류 II
개발형태	☐ 원천기술형 ☒ 혁신제품형			기능복원/보조 및 복지기기	
혁신도전형	☐ 세계최초 ☐ 세계최고 ☒ 해당없음				
AI 연계	☐ AI 응용 및 활용 ☐ AI 기반 ☐ 기타 AI 연계 기술 ☒ 해당없음				
지역(비수도권) 연계	☐ 지역 산업 연계 ☐ 지역 기업 성장 ☐ 지역 인재 및 일자리 ☒ 해당없음				
초격차프로젝트 (해당)	분야	첨단바이오			
	미션	디지털헬스 기반 기술 확보 및 생태계 조성			
	프로젝트	다중 생체정보 기반 디지털헬스 기기 및 바이오빅데이터 융합 기술개발			
	제품·기술	다중 생체정보 획득·분석·해석 기반 디지털헬스 기기 개발			
	세부기술	다중 생체정보 초정밀 연속 측정기술 개발			
연계유형	☐ IP R&D연계 ☐ 표준연계 ☐ 적합성인증연계 ☒ 해당없음				
특성분류	☐ 경쟁형과제 ☐ 복수형과제 ☐ 국가핵심기술 ☐ 국제공동				
	☐ 대형통합형 ☐ 민간투자연계형 ☐ 서비스형 ☐ 안전관리형				
	☐ 원스톱형 ☐ 유연 컨소시엄 ☐ 초고난도 과제 ☐ 탄소중립				
	☐ 보안과제	ESG	☐ E ☐ S ☐ G ☒ 해당없음		
R&D 자율성트랙	☒ R&D 자율성트랙(일반) ☐ R&D 자율성트랙(지정)				
품목명	양극성 장애 환자 모니터링과 정서관리를 위한 디지털치료기기 개발				
	(TRL : [시작] 5단계 ~ [종료] 8단계)				
1. 개념 및 개발내용					
□ 개념 ○ 양극성 장애(양극성 정동장애, 조울증) 환자의 증상을 조기 발견하여 치료 접근성 및 수용성 향상을 통해 증상을 개선하는 디지털 치료기기 및 활용플랫폼 개발 - 상담 또는 자가 진단지를 통해 평가하는 기존 심리평가 방식을 개선 - 디지털바이오마커, 심리사회지표 등을 종합 분석 * 핵심 목표 : 양극성 장애 환자 정서관리를 위한 디지털치료기기 (세계 최초)					
□ 개발내용 ○ 양극성 장애 디지털 치료기기 개발 - 조울증 정서 관리 치료를 위한 모바일 앱 기반 디지털 치료기기 * 비교군(또는 치료전) 대비 평가척도(PHQ-9 등) 10% 이상 개선 ○ 심리 행동 변화를 상담하는 멀티 에이전트 기반 AI 카운슬러 개발 * AI 기반 기분 변화 패턴 예측 및 실시간 개입으로 예방적 관리 기술 적용 * CBT(인지행동치료), 수면·생활습관 관리, 약물 복용 알림 등을 하나의 플랫폼에서 통합 제공 ○ 모니터링을 위한 라이프로그 수집용 디바이스 연동(필요시 선택적으로 적용 가능) * 기존 측정기기의 활용을 권장하나, 필요시 제한적인 개선·개발 등 수행 가능 * 웨어러블·스마트폰 센서를 활용한 수면·활동·음성·패턴 분석, 심리사회지표(성격, 성장환경, 인지구조 등) 반영 * 타액 등의 검체를 통해 재택 측정이 가능한 바이오마커(호르몬, 신경염증인자, 미토콘드리아 기능,					

micro RNA, 기질 등)과의 연계

- 정신과 전문의 및 심리상담사 등이 연계된 비대면 상담치료 프로그램 개발
 - 평가 결과와 치료 프로토콜 연계된 사용자 맞춤형 치료 시나리오 생성기술 개발
 - 상담 및 치료현장 현실에 맞춘 ‘처방-모니터링-피드백’ 통합 구조 개발
- 의료기기 안전성 및 임상 유효성 평가를 통한 인허가 완료
 - 양극성 장애 기전 기반 치료 효과를 객관적으로 입증할 수 있는 임상 근거 확보
 - 진단 결과 기반 환자 맞춤형 치료 프로그램 포함

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수

- 비교군(또는 치료전) 대비 평가척도(PHQ-9, HAM-D, YMRS, MDQ 등 선정)
- 임상시험을 통한 치료효과 검증 계획(안) 및 주요 지표
- 제품의 상용화를 위한 국내 또는 국외 인허가 획득 계획

2. 지원 필요성

□ 지원필요성

- (정책적 측면) 제6차 정신건강복지 기본계획(2023~2027)을 통해 조기 개입 · 맞춤형 치료 · 디지털 기반 정신건강 서비스 확대를 핵심 목표로 제시
- (기술적 측면) 상시 모니터링을 통한 데이터 기반 치료효과 입증 및 멀티모달 치료지원
- (시장적 측면) 유병률 증가와 치료 접근성의 한계
 - * 국내 유병률 4.3% 추정 및 코로나 팬데믹 이후 청년층을 중심으로 증가 추세
 - * 조울증 환자의 약물 복용순응률은 50% 이하로 보고됨(재발로 인한 사회경제적 부담 증가)
- (사회적 측면) 조울증은 평균 발병 연령이 20대 전후로 경제활동 핵심 인구층에 집중
 - * 재발 시 입원치료 비용과 사회적 비용(실직, 자살 위험) 증가

3. 활용분야

□ 활용분야

- 디지털 의료기기 분야
 - (외래 진료 보조) 환자의 증상 기록(기분, 수면, 활동, 약물 복용 등)을 앱 기반으로 수집하여 의사가 진료 시 객관적 데이터를 확인해 맞춤 치료 가능
 - (재발 조기 경고 시스템) 음성/행동 패턴 · 수면 데이터 분석을 통해 조기 경고 알림 제공하여 응급 입원 이전 단계에서 개입 가능
 - (약물 순응도 관리) 복용 알림, 이상반응 모니터링 기능 및 효과 극대화

4. 지원기간/예산/추진체계

- 연구개발기간 : 56개월 이내(1차년도 개발기간 : 9개월, 2차년도 : 11개월, 3~5차년도 : 각 12개월)
- 정부지원연구개발비 : '26년 6.75억원 이내(총 정부지원연구개발비 42.75억원 이내)
- 주관연구개발기관 : 중소·중견 기업
- 정부납부기술료 납부대상 여부 : 대상